10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

10

4

0

11
17

3

5

1 25 22

21

30

28

2

6

9

8 23

14

24

31

19

36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

10

4

0

11

17

3

5

25

1

22

21

30

28

2

6

9

23

8

14

24

31
19
36

27

7

20

34

18

15

12

29

13

33

26

35

38

16

37

32

− 50

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO